

7. 有限群不变量的有限性定理

Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

有限群不变量的有限性定理。

作者

EMMY NOETHER, 埃朗根。

以下将给出有限群不变量有限性的一个完全初等的证明 — 它仅以对称函数理论为基础 —, 同时还实际给出完整不变量系; 而通常的证明依赖 Hilbert 关于模基的定理 (Ann. 36), 因而只是存在性证明。^{*)}

设有限群 $\mathfrak{H}$ 由 h 个线性变换 (其行列式非零) $A_1 \dots A_h$ 组成, 其中 A_k 表示线性变换

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

或简记为: $(x^{(k)}) = A_k(x)$ 。因此, 群 $\mathfrak{H}$ 将以 $x_1 \dots x_n$ 为元素的变量组 (x) 变换为以 $x_1^{(k)} \dots x_n^{(k)}$ 为元素的变量组 $(x^{(k)})$ 。由于 $A_1 \dots A_h$ 中必定包含恒等变换, 变量组 $(x^{(k)})$ 中也包含变量组 (x) 。所谓该群的一个整有理 (绝对) 不变量, 是指 $x_1 \dots x_n$ 的这样一个整有理函数: 施以 $A_1 \dots A_h$ 后, 它恒等地保持不变; 因此, 对于这样一个不变量 $f(x)$, 有:

$$(1) \quad f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \cdot \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}).$$

1. 公式 (1) 表明, $f(x)$ 是变量组 $(x^{(1)}) \dots (x^{(h)})$ 的整有理对称函数 — 而且, 由于每一项 $f(x^{(k)})$ 只含一个变量组 $(x^{(k)})$, 这里所涉及的是最简单的、通常称为单式的情形。根据关于变量组的对称函数的已知定理^{*)}, $f(x)$ 因而可由这些变量组的初等对称函数整有理地表示, 即由 “Galois 预解式” 的系数 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 表示:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right).$$

其中 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 是关于 x 的次数为 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 的不变量。由此证明:

Galois 预解式的系数 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 构成该群的一个完整不变量系, 使得每个不变量都可由这有限多个不变量整有理地表示。2. 也可以从 (1) 出发, 作如下更为初等的考察, ^{**) 这一考察同时导出第二个完整不变量系。令}

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

其中 $a, b, \dots, c$ 表示常数, 则由 (1) 有:

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \cdot \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \cdot \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}. \end{aligned}$$

^{*)} 参见, 例如 Weber, Lehrbuch der Algebra (第 2 版), 第 2 卷, § 57.

^{*)} 参见第 2 节的注。

^{**) 这归结为在上述单式情形下证明关于变量组的对称函数的定理。}

因此，每个不变量都可以由这些特殊不变量

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n}$$

作整线性组合，因而只需对这些特殊不变量加以证明。除一个数因子外， $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ 正是表达式

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

中 $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ 的系数；这里令 $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$ ，而该表达式表示 h 个线性形式

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}$$

的第 μ 次幂和。众所周知，无穷多个幂和 S_μ 都是

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

的整有理组合，而后者的系数由不变量

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h)$$

给出；由此得到第二个完整不变量系：

该群的一个完整不变量系由所有不变量 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ 给出，其中 $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ ，而 h 表示群的阶。

它同 1. 的联系可由如下观察得出：可以用 $\xi_1, \dots, \xi_h$ 的初等对称函数代替幂和 $S_1, \dots, S_h$ ，由此即得到那里给出的由 $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ 构成的完整不变量系。两个结果都表明，所有不变量都可由那些关于诸 x 的次数不超过群阶 h 的不变量作整有理表示。

3. 由刚刚证明的结果，可以得到关于有理表示的推论。每一个有理绝对不变量都能表示为两个不必互素的整有理绝对不变量之商；这一点只要把分子和分母同乘以分母相对于该群的各个共轭，就能立即看出。因此，每一个有理绝对不变量都可以由 Galois 预解式 $\Phi(z, u)$ 的系数 $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ 有理表示。这个定理也可以不借助有限性定理而用多种方式轻易证明；Weber II, § 58 中已经表述了这个定理。^{*)}

^{*)} 不过，那里给出的证明并不成立；它只证明了公式 (7) 中的函数 $\Psi(t)$ 以不变量为系数，却没有证明这些不变量可以由 $\Phi(t)$ 的系数有理表示。若用 ξ_k 表示 $x_i^{(k)}$ 时，以一个已知的微分法代替 Lagrange 插值公式，就可以避开这个缺口。这个方法给出下列关系式，它是将恒等式 $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ 对所有 u 求导所得：

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

因此，对于每一个有理函数 $\omega(x)$ ，Weber 的公式 (7) 和 (8) 应当由下式代替：

$$\omega(x_1^{(k)} \dots x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z} \dots \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right)_{z=-\xi_k},$$

这个式子只含有 $\Phi(z, u)$ 的系数；当 $\omega(x)$ 为不变量时，将它对所有 k 求和，就得到所要求的表示。

4. 最后需要指出，这里推导出的结果已隐含在我的论文“有理函数的域与系统”^{*)}中；具体而言，1. 中给出的完整系统包含在定理 VI 和 VII 中，而独立于这个有限性定理的有理表示证明包含在定理 III 中。^{**)}不过，与一般理论相比，在这里所讨论的特殊情形中，证明过程和结果都显著简化了。通过与 E. Fischer 先生的交谈，我想到把一般研究应用于有限群的不变量；2. 中给出的证明在内容上也出自他——在一般情形中，那里出现的完整系统不能有理定义——3. 的注释同样出自他。

埃朗根，1915 年 5 月。

^{*)} Math. Ann. 76, 第 161 页 (1915 年)。

^{**) 对于相对不变量，定理 VIII 和 IX 中包含了一个有限性证明；这个证明所依据的基础也不同于通常的证明，但它同样只是存在性证明。这是因为相对不变量不构成一个域。}